

گزارش مستندات پروژه Analyzer Production

گروه تحلیل و توسعه نرم افزار

۲۶ بهمن ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۲	۱ معرفی پروژه
۲	۱.۱ اهداف پروژه
۲	۲.۱ ویژگی‌های کلیدی
۳	۲ ساختار داده‌ها
۳	۱.۲ فرمت فایل ورودی
۳	۲.۲ روزهای هفته
۳	۳.۲ نمونه داده‌ها
۴	۳ معماری نرم افزار
۴	۱.۳ جریان داده

۱ معرفی پروژه

Analyzer Production یک نرم افزار تحلیل تولید است که برای بررسی و تحلیل داده های تولیدی در بازه های زمانی روزانه (شنبه تا جمعه) طراحی شده است.

۱.۱ اهداف پروژه

- تحلیل عملکرد تولید بر اساس داده های روزانه
- محاسبه نرخ موفقیت تولید
- پر کردن داده های گمشده با روش های آماری
- ارائه گزارش های تحلیلی و مصورسازی تعاملی
- پشتیبانی کامل از زبان و اعداد فارسی

۲.۱ ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی کامل از زبان فارسی (با استفاده از کتابخانه های `python-bidi` و `arabic-reshaper`)
- تحلیل داده های تولید در ۷ روز هفته
- محاسبه نرخ موفقیت (Success Rate)
- پر کردن خودکار داده های گمشده با استفاده از رگرسیون خطی
- ارائه نمودارهای تعاملی با `Plotly`
- گزارش های آماری شامل آزمون `t-test`، همبستگی و رگرسیون
- فیلتر و جستجوی کلیدهای `Stuff`
- امکان ذخیره گزارش ها به صورت `HTML`

۲ ساختار داده‌ها

۱.۲ فرمت فایل ورودی

نرم‌افزار فایل‌های Excel با پسوند .xlsx، .xls و .xlsm را پشتیبانی می‌کند.

جدول ۱: ساختار ستون‌های داده

ستون	توضیح
A	نام محصول/قطعه (Stuff)
B	برنامه تولید روز شنبه
C	تولید واقعی روز شنبه
D	نرخ موفقیت روز شنبه
E	برنامه تولید روز یکشنبه
F	تولید واقعی روز یکشنبه
G	نرخ موفقیت روز یکشنبه
...	به همین ترتیب برای سایر روزها

۲.۲ روزهای هفته

روزها در داده‌ها به ترتیب زیر هستند:

۱. Saturday (شنبه)

۲. Sunday (یکشنبه)

۳. Monday (دوشنبه)

۴. Tuesday (سه‌شنبه)

۵. Wednesday (چهارشنبه)

۶. Thursday (پنج‌شنبه)

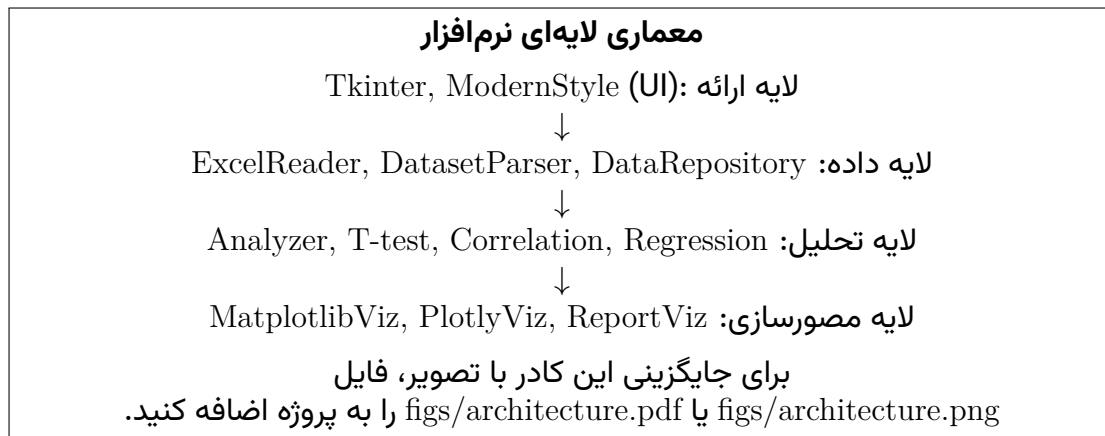
۷. Friday (جمعه)

۳.۲ نمونه داده‌ها

داده‌های موجود در فایل DataSet.xlsx شامل محصولات متنوعی مانند انواع رودری (درب خودرو)، داشبورد، کنسول، قطعات داخلی خودرو و ... می‌باشد. هر شیت (از ۲۷ تا ۳۹ به جز ۳۳) داده‌های یک روز خاص را شامل می‌شود.

۳ معماری نرم افزار

نرم افزار بر اساس معماری لایه ای طراحی شده است:



شکل ۱: معماری لایه ای نرم افزار

۱.۳ جریان داده

۱. کاربر فایل Excel را انتخاب می کند
۲. ExcelReader فایل را خوانده و شیت های مورد نظر را استخراج می کند
۳. DatasetParser داده های هر شیت را بر اساس ساختار روزانه پردازش می کند
۴. DataRepository داده ها را ذخیره و بر اساس کلید Stuff دسته بندی می کند
۵. کاربر یک Stuff را انتخاب کرده و تحلیل مورد نظر را اجرا می کند
۶. Analyzer محاسبات آماری را انجام می دهد
۷. Visualization ها نتایج را به صورت گرافیکی نمایش می دهند